고급 프로젝트 보고서

코드잇 AI 엔지니어 12기
임현진

1. 프로젝트 소개

1-1. 프로젝트 개요

뽀스팅은 혼자 카페나 베이커리를 운영하는 소상공인을 위한 Instagram 콘텐츠 제작 서비스다. 소상공인 광고 콘텐츠 생성이라는 과제에서 카페·베이커리의 일상적이면서도 반복적인 홍보 작업에 주목했다. 상품 사진과 기본 정보를 입력하면 저장한 가게 스타일에 맞춰 문구와 이미지를 만들고, 검수와 게시까지 이어서 처리할 수 있다.

상품 홍보물 외에도 오늘의 라인업과 품절 공지를 만들 수 있다. 당일 예약 게시, 과거 게시물 반응 조회, 주기 브리핑도 지원한다. 서비스 계획서 개인 개발일지

1-2. 주제 선정 배경

Instagram으로 두쫀쿠나 버터떡, 과일 모찌를 파는 카페 정보를 자주 찾아봤다. 카페 계정에는 거의 매일 상품 사진과 당일 라인업이 올라왔다. 혼자 매장을 운영하면서 이런 게시물까지 꾸준히 관리하려면 벅차지 않을까 하는 생각이 들었다.

손님이 몰리는 시간에는 결제와 제조, 상품 전달만으로도 손이 부족할 것 같았다. 홍보에 쓸 사진을 찍고 글을 올릴 시간을 따로 내기 어려워 보였다. 또한 상품 사진을 찍을 때마다 전문적인 사진작가를 부르기도 부담스러울 것이라고 생각했다. 그렇다고 게시물을 올리지 않으면 가게 홍보가 되지 않으며, 마케팅 시장에서의 경쟁력을 잃는다.

그러던 중 AI로 상품 이미지를 재구성해 올리는 카페를 봤다. "**상품 사진 한 장으로 홍보물을 만들고 게시하기까지의 절차를 클릭만으로 실행되도록 하는 서비스가 있다면 도움이 되지 않을까**"라는 생각을 하게 되었다. 이 생각을 바탕으로 가게 분위기에 맞는 문구와 이미지를 한 곳에서 만드는 서비스를 기획하게 되었다.

1-3. 아키텍처와 활용 기술

FastAPI가 브라우저 요청을 받고 Jinja2로 HTML 화면을 만든다. CSS와 JavaScript, 글꼴도 같은 앱에서 제공한다. SQLite에는 상품과 가게 스타일, 제작권, 생성·게시 상태, 반응과 비용을 기록한다. 사진 원본과 후보, 완성본은 파일로 저장하고 Pillow로 이미지를 렌더링한다. 외부 AI와 Instagram에는 HTTP로 연결하며, 예약·수집·브리핑은 앱 안의 두 작업 흐름에서 처리한다.

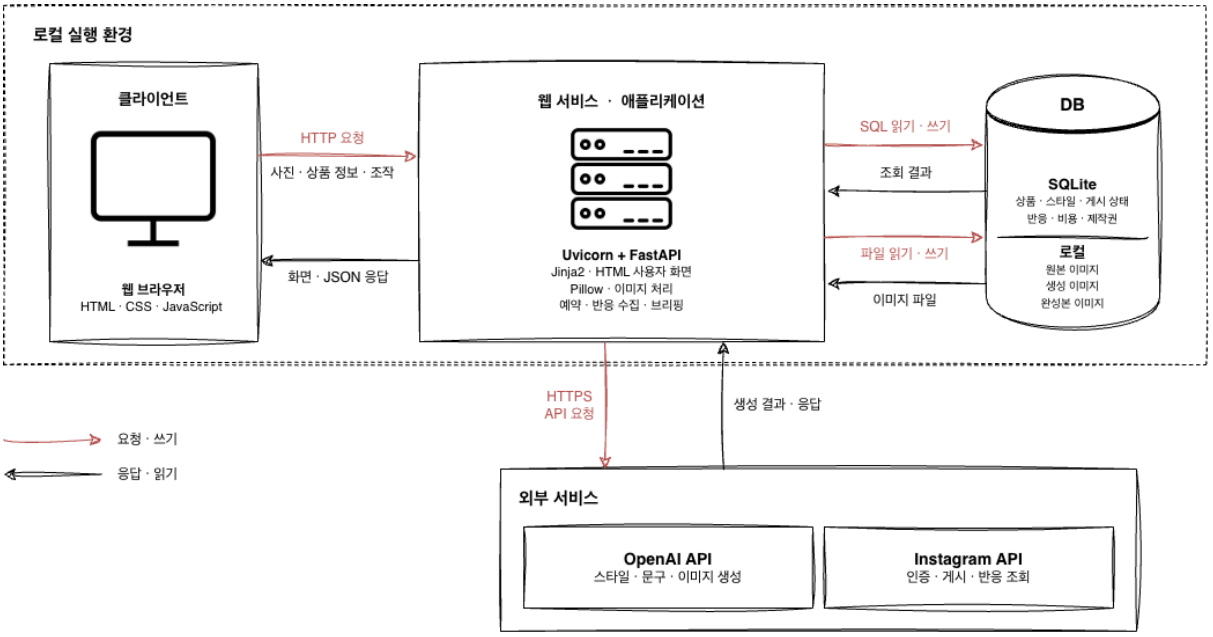


그림 1. 현재 로컬 실행 구조. 브라우저와 FastAPI 앱, SQLite·파일 저장소는 한 PC에서 동작한다. 외부 AI·Instagram API는 httpx를 통해 HTTPS로 호출한다.

구분	기술	역할
서버	Python 3.12 이상·FastAPI·Uvicorn	요청 처리·기능 제공
화면	Jinja2·HTML·CSS·JavaScript	화면 렌더링·사용자 조작
저장	SQLite·로컬 파일	상태·버전·비용·반응 및 이미지 보관
이미지 후처리	Pillow	미리보기·완성본 렌더링
외부 통신	httpx	OpenAI·Instagram API 호출
인증·보호	OAuth 상태·세션·CSRF·Fernet	요청 검증·연결 토큰 암호화

설치와 실행 기준은 `pyproject.toml`, `backend/main.py`, `backend/config.py`에 있다.

1-4. 사용자 화면 구현 → Jinja2

이번 프로젝트에서는 오픈소스 모델을 올리거나 모델 서빙 보다는 FastAPI를 활용하여 서비스를 구현하였기 때문에 streamlit보다는 Jinja2를 활용하여 사용자 화면을 구현하는 적합하다고 생각되었다.

또한, 화면과 정적 파일(HTML)을 FastAPI에서 함께 제공하므로 명령 하나로 서버와 화면을 실행할 수 있다. 별도의 프론트엔드 빌드나 서버가 필요하지 않아 설치 과정이 짧다.

1-5. 현재 구조의 장단점

간단한 인터페이스 구현과 DB 저장이 가능하지만, 다중 사용자 부하나 장시간 운영에 대한 대비가 이루어지지 않은 상태이다. 또한 로컬 실행 기준이기 때문에 이 부분에 대해서는 향

후 개선해 나가야 할 부분이라고 생각되어진다.

1-6. 데이터 구성과 분석 범위

앱은 사용자가 입력한 상품 사진과 사실 정보, 저장된 가게 스타일을 사용한다. Instagram을 연결하면 기존 게시물과 반응(Insight)도 가져온다. 사용할 모델을 고르기 위해 아래 자료로 비교 실험을 진행하였다.

자료·조건	구성	용도·범위
상품 사진	원본 1장+각도·조명 합성 변형 4장	후보별 동일한 5개 입력
상품	가게의 새로운 상품 한 개(쿠키 사진)	중앙 메인 쿠키 1개 보존
스타일 참고	기존 Instagram 사진·캡션 8개	두 분석 모델에 공통 제공
평가자	본인	개별 품질·묶음 일관성·선호 판정
생성 결과	문구·이미지 비교 20개, 스타일 분석 2회+후속 생성 20개	두 실험을 구분해 집계

사진의 출처와 구성, 확인된 상품 정보, 출력 규격과 판정 기준을 정리해 비교에 사용했다. 평가 계획·실험 결과

2. 프로젝트 진행

2-1. 라이브러리와 저장 구조

처음에는 FastAPI·Jinja2·SQLite·Pillow로 사진 업로드, 미리보기와 완성본 저장, 제작권 보존 및 차감 서비스를 구현하였다. 이후 공개 HTTPS 주소로 Instagram을 연결하고 기존 게시물을 가져오는 흐름을 확인했다.

서버와 모델, DB, 검증 도구는 `backend/`에, 화면과 HTML은 `frontend/`에 두었다. 운영 DB와 사용자 파일은 `data/`에 저장한다.

2-2. 데이터 수집·저장·활용

Instagram에서 가져온 게시물과 캡션, 반응은 저장한 뒤 스타일 제안과 반응 조회에 사용한다. 반응을 비교할 때는 목적이 같고 게시 후 경과 시간이 비슷하며, 일반 게시 조건을 확인한 홍보용 피드만 사용한다. 스토리와 라인업게시물은 비교에서 제외하고, 값이 없는 경우와 반응이 0인 경우도 나눠 처리한다.

초기 구현에서는 게시 후 24±2시간을 비교 창으로 정하였고, 정기 수집은 게시물당 한 번 시도한다.

앱에서 게시물과 반응을 수집·저장한 뒤 조건에 맞는 자료를 비교하고 브리핑과 다음 초안에 활용한다.

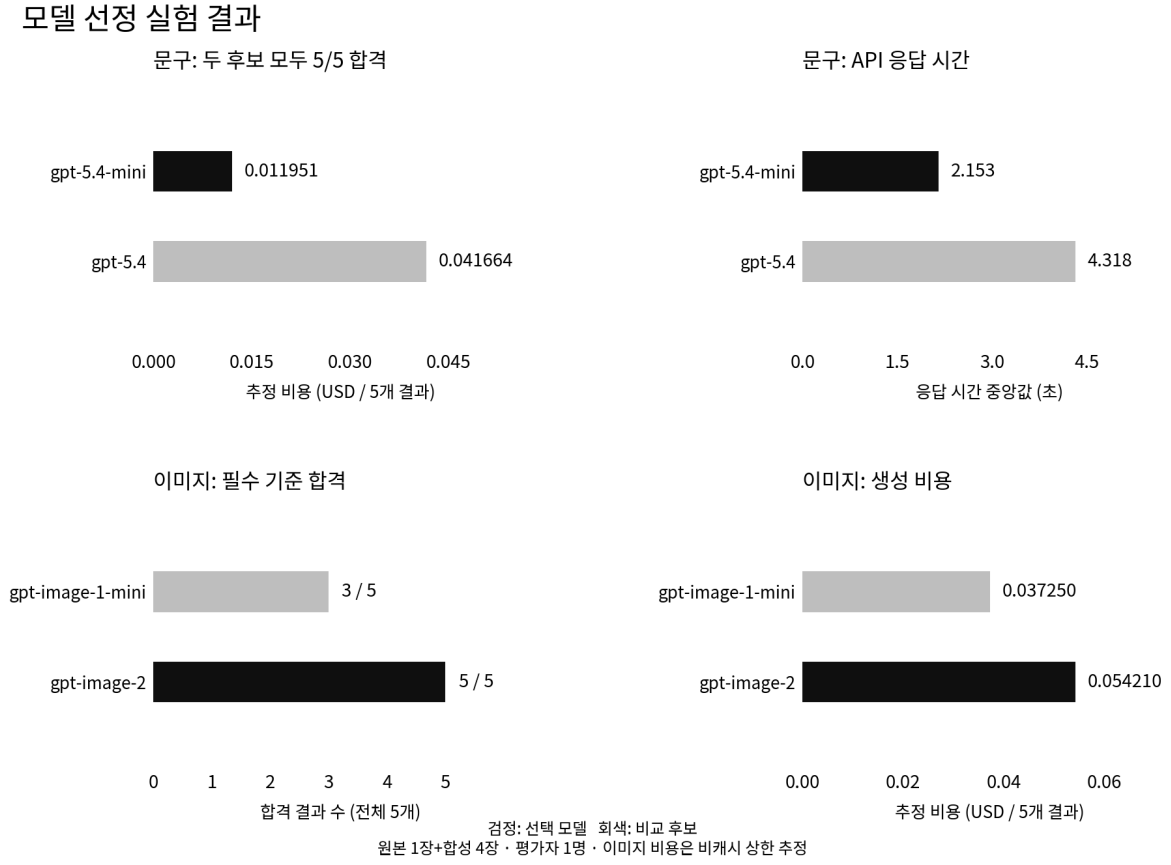
2-3. 모델 비교와 선정

2-3-1. 문구 및 이미지 생성 모델

문구와 이미지는 각각 후보 모델을 정해 비교했다. 필수 조건을 하나라도 만족하지 못하면 불합격으로 처리했고, 부분 충족도 합격에 넣지 않았다.

원본 1장과 합성 4장을 각 후보로 한 번씩 처리했다.

구분	모델	합격	5건 비용(USD)	문구 API 중앙값 (초)
문구	gpt-5.4-mini	5/5	0.011951	2.153
문구	gpt-5.4	5/5	0.041664	4.318
이미지	gpt-image-1-mini	3/5	0.037250	-
이미지	gpt-image-2	5/5	0.054210	-



최종 모델 비교: 문구 비용·응답 시간, 이미지 합격 수·비용

그림 2. 모델별 평가 기준 합격 수, 추정 비용과 문구 API 응답 시간. 비용은 5건 합계, 시간은 중앙값이다.

문구는 두 모델 모두 5/5로 통과해 비용이 낮고 응답이 빠른 mini를 골랐다. 이미지는 Image 2가 5/5, 더 저렴한 Image 1 mini가 3/5였다. 상품 보존과 스타일, 자연스러움, 출력 규격을 모두 통과한 결과가 더 많았던 Image 2를 선택했다.

2-3-2. Instagram 기반 스타일 분석 모델

기존 게시물의 사진과 캡션을 두 모델에 똑같이 넣고 각각 한 번씩 스타일을 분석했다. 그 결과를 바탕으로 상품 입력 5장에 문구와 이미지를 만들었다. 후속 생성에는 두 경로 모두 문구 mini와 이미지 Image 2를 써서 스타일 분석 모델만 바꿨다.

지표	mini 분석 경로	5.4 분석 경로
후속 문구 합격	5/5	3/5
후속 이미지 합격	5/5	5/5
기존 피드 일치	충족	충족
문구 묶음 일관성	충족	부분 충족
스타일 분석 1회 비용(USD)	0.010185	0.035000
스타일 분석 API 시간(초)	5.849	16.922
분석+후속 생성 경로 비용(USD)	0.078127	0.104589

문구를 직접 비교했을 때의 선호와 묶음의 일관성, 분석 비용과 시간을 보고 스타일 분석에도 mini를 선택했다. 다만 5.4 경로의 문구 2건은 해석에 주의가 필요하다. 고유 태그 수는 조건에 맞았지만 본문과 태그 필드에 같은 태그가 중복 노출돼 불합격으로 판정한 사례다.
평가 계획·실험 결과

2-4. 제작권 관리

무료 완성본 5건과 AI 호출 한도는 따로 계산한다. 제작권은 첫 확정 때만 사용하며, 같은 게시물을 다시 확정하거나 다운로드하고 게시를 재시도할 때는 중복 차감하지 않는다.

현재 추가 제작권 구매 서비스는 미구현 상태이다.

2-5. 이미지 생성 방식 선정

SlimSAM으로 누끼를 따서 모델로 생성된 배경에 합성하는 시도를 해봤지만, 부자연스럽거나 상품이 변형되는 문제가 발생하였다. 상품을 더 잘 보존해 보려고 도입했는데, 경계와 보정을 조절하는 과정은 늘고 품질도 만족스럽지 않았다. 아래의 결과물 이미지를 보면 오른쪽이 왼쪽 방식보다 더 자연스럽고 상품이 유지되고 있음을 알 수 있다. 따라서, 누끼 단계를 없애고 모델만으로 재생성하는 방식을 채택하였다.

SlimSAM 누끼·합성 방식



같은 원본 사진을 SlimSAM으로 누끼·합성한 결과

GPT 이미지 자동 편집 방식



같은 원본 사진을 GPT 이미지 모델로 자동 편집한 결과

3. 프로젝트 결과

3-1. 최종 구현

상품 홍보물을 만들고 원본과 비교해 수정·확정·다운로드하는 흐름을 완성했다. 가게 스타일 제안과 라인업·품절 공지, 당일 예약, 과거 반응 조회와 브리핑에서 다음 초안으로 이어지는 기능을 추가하였다.

상시 운영하는 공개 서버는 두지 않고 로컬 실행 방법과 시연 영상을 제공한다. 연결 상태와 스타일 저장부터 문구·이미지 생성, 원본 비교, 라인업·품절 스토리 게시, 브리핑과 반응 조회까지 담았다.

시연 영상

3-2. 모델 선정 결과

스타일 분석과 문구 생성에는 gpt-5.4-mini, 이미지에는 gpt-image-2를 선택했다. 자세한 평가 이유는 위의 **모델 비교와 선정** 참고

3-3. 실험의 한계

- 같은 스타일에서 나온 묶음의 일관성을 살폈다. 같은 입력을 반복 생성했을 때의 안정성이나 여러 카페에 적용한 결과는 추가 확인 필요
- 입력 단계를 줄였으나 실제 카페 운영자의 사용성 평가 미측정

- 새 설치의 기본 제작·확정·다운로드와 자동·모의 검사를 확인했다. 실제 게시를 사용해 본 경험은 있지만 예약 시각의 실행과 지속 운영 시험
- 반응 분석 및 브리핑에 대한 실제 데이터 부족. test 계정의 한계

4. 회고

4-1. 한계: 서비스 완성에 치우쳤던 점

가장 아쉬운 점은 포트폴리오에서 어떤 역량을 보여줄지 충분히 정리하지 않은 채 서비스 완성에 집중했다는 것이다. 좋은 모델이나 이미 많이 쓰는 API를 연결하면 좋은 결과가 나올 것이라고 생각했다. 기능은 늘어났지만 왜 이 기술과 모델을 골랐는지 설명할 근거는 부족했다.

서비스를 완성하는 일도 과제에서 필요했다. 다만 결과물과 함께 강의에서 배운 내용을 어떻게 적용했는지, 어떤 선택을 거쳤는지도 보여줬어야 했다. 구현하는 동안 그 과정을 충분히 정리하지 못한 점이 아쉽다.

4-2. 발전

다시 시작한다면 작은 기능부터 만들고, 필요한 비교를 먼저 해 보고 싶다. 무엇을 보여주려는 프로젝트인지 정한 뒤 선택지와 결과를 기록하면서 기능을 늘려 가겠다. 오픈 소스 모델이나 낮은 단계의 직접 구현도 시도해 보고 싶다. 빠르게 기능을 연결하는 데만 집중하지 않고, 그 과정에서 무엇을 배웠는지 남기려 한다.

5. 부록

- 서비스 계획서
- 평가 계획·실험 결과
- 개인 개발일지

5-1. 비교 실험 조건과 판정 기준

항목	고정 조건
상품·판매 정보	codeit의 스푸키쿠키(쿠키). 10월 26일~11월 6일 할로윈 한정 판매. 확인하지 않은 가격·재료·식감·제조 방식은 추가하지 않는다. 흰 장식의 실제 재료도 사진만으로 확정하지 않는다
입력	`cafenew3.jpg` 원본 1장과 촬영 조건을 모사한 합성 4장. 모델별로 같은 5장을 한 번씩 처리. 한 가게·한 상품·평가자 1명이다
가게·스타일	대구광역시 OO동 카페·아인슈페너와 구움과자 소개. OO동은 임시 표기다. 우드·브라운·베이지·크림/화이트, 따뜻하고 부드러운 자연광 또는 은은한 실내 광원, 정

항목	고정 조건
	돈된 배경과 음식 중심 구도. 메뉴 고유 색을 유지한다
배경·구도	우드 테이블·아이보리 벽·크림색 식기·패브릭·트레이 중 어울리는 요소를 사용한다. 가까운 음식 사진 또는 테이블 정물, 상단·사선 구도, 중앙 또는 약간 비대칭 배치와 여백을 허용한다. 모든 소품이나 검정·보라색 할로윈 배경을 요구하지 않는다
상품 보존	큰 원형 스탠드 앞줄 오른쪽, 화면 중앙에 가까운 메인 쿠키 1개만 남긴다. 나머지 쿠키는 제거한다. 갈색의 둥근 형태·표면 질감, 흰 유령 장식·짙은 눈과 입·대략적인 비율·장식과 쿠키의 연결 구조를 보존한다. 각 합성 입력에서도 같은 개체를 사용한다
생성 설정	최종 비교의 문구는 reasoning `none`·최대 2048토큰·표준 처리 등급, 이미지는 `low`·1024×1024. 최종 비교 중 프롬프트·설정·단가를 임의 변경하지 않는다
최종 출력	피드 미리보기 4:5·1080×1350. 생성 원본과 최종 미리보기를 모두 보관한다. 새 문구·날짜·로고를 삽입하지 않는다. 포인트 색 #76472e의 정확한 픽셀 출현은 요구하지 않는다
스타일 분석 비교	같은 기존 게시물 사진·캡션 8개의 순서와 해시를 고정한다. 두 모델로 각각 새로 분석하고 후속 문구 mini·이미지 Image 2를 동일하게 유지한다. 이전 확정 분석은 입력 대신 감사 기록으로 보존한다

기준	판정 기준
T01	본문에 스푸키쿠키와 쿠키 종류가 드러난다
T02	본문에 할로윈과 연결되는 내용이 있다. 특정 문장 복사는 요구하지 않는다
T03	10월 26일~11월 6일의 양쪽 날짜와 한정 판매 조건이 모두 정확하다
T04	제목·본문·해시태그에 미제공 가격·재료·식감·제조 방식을 사실처럼 추가하지 않는다
T05	본문이 제품명으로 시작한다. 평가 제외인 이모지와 공백은 첫 실제 내용 판정에서 무시한다
T06	본문은 2~4개 짧은 문단이다. 끝의 해시태그 묶음은 본문 문단 수에서 제외한다
T07	부드러운 존댓말을 사용한다
T08	`#할로윈 #카페 #대구카페 #쿠키`가 모두 포함된다
T09	위 태그 외 추가는 최대 2개다. 중복을 제외한 전체 태그는 4~6개다. 중복 노출 문제는 고유 개수와 구분해 기록한다. 기존 판정은 소급 변경하지 않는다
H01	상품 보존: 선택한 메인 쿠키와 같은 상품으로 보이는가. 상품 수는 1개인가
H02	스타일 적합성: 따뜻한 색감·조명·정돈된 배경이 반영됐는가
H03	자연스러움: 상품과 배경의 경계·그림자·접촉면에 이상이 없는가

기준	판정 기준
H04	최종 미리보기: 1080×1350이며 메인 상품·장식이 잘리지 않고 새 문구가 삽입되지 않았는가

- 개별 평가 `reviews.csv`: 문구 10행(T01~T09)·이미지 10행(H01~H04), 세부 판정 130개. 부분 충족·미충족은 결과당 한 번 문제가 있는 기준과 이유를 기록한다.
- 묶음 평가 `bundles.csv`: 같은 모델·스타일의 5개 결과에서 문구의 말투·문장 길이·설명 방식, 이미지의 색감·조명·배경 일관성을 따로 판정한다. 문구 A/B·이미지 A/B의 4행이며 스타일 분석 비교는 기존 피드와의 일치도 따로 확인한다. 묶음 1건을 사진 수만큼 중복 합산하지 않는다.
- 선호 평가 `preferences.csv`: 문구·이미지 각 1행에 A 우세·비슷함·B 우세와 이유를 기록한다. 검토 화면은 모델명·비용을 가리고 결과 순서를 섞는다. 공통 평가자 표기는 `evaluator.txt`에 보관한다. 충족은 이유 생략 가능하며 부분 충족·미충족·모든 선호 판정에는 이유가 필요하다.